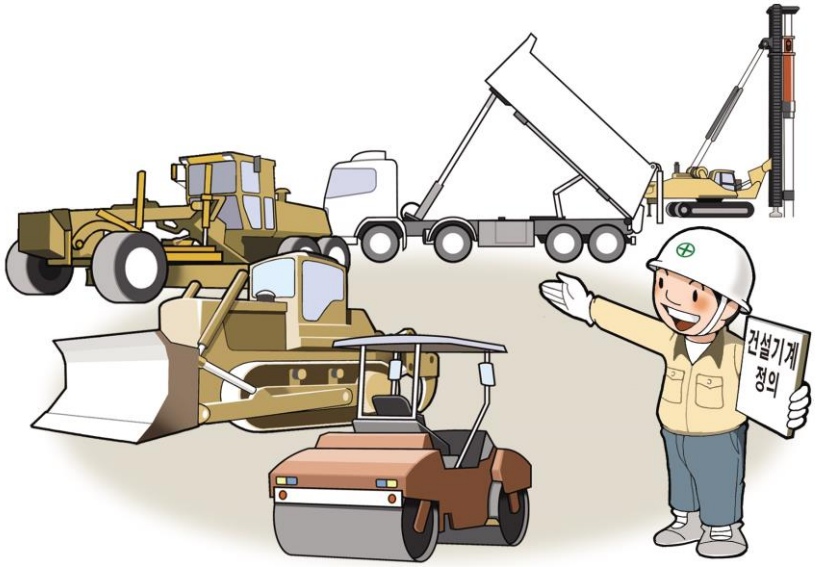
안전은 권리입니다

차량계 건설기계 사용
작업계획서 작성



산업재해예방
안전보건공단

2021-교육혁신실-833

안전은 권리입니다

본 자료는
소규모 사업장의 작업계획서 작성에
도움을 주기 위한 '참고자료'입니다.

사업장(현장)에서는
소속 사업장의 유해·위험요인 조사 결과를
기반으로 사업장 특성을 반영한
작업계획서를 작성하시기 바랍니다.

산업재해예방
안전보건공단

안전은 권리입니다

CONTENTS

1 차량계 건설기계 사용 작업

2 작업계획서 작성 대상

3 작업지휘자 지정 등

4 사전조사 및 작업계획서 작성

5 재해사례

6 관련법령 등

산업재해예방 안전보건공단

안전은 권리입니다

1

차량계 건설기계 사용 작업

산업재해예방
안전보건공단

차량계 건설기계란?

- **차량계 건설기계 : 동력원을 사용하여 특정되지 아니한 장소로 스스로 이동할 수 있는 건설기계**(산업안전보건기준에 관한 규칙 제196조)

[산업안전보건기준에 관한 규칙 별표6, 차량계 건설기계의 종류]

1. 도저형 건설기계(불도저,스트레이트도저,틸트도저,앵글도저,버킷도저 등)
2. 모터그레이더(땅 고르는 기계)
3. 로더(포크 등 부착물 종류에 따른 용도 변경 형식을 포함)
4. 스크레이퍼(흙을 절삭·운반하거나 펴 고르는 등의 작업을 하는 토공기계)
5. 크레인형 굴착기계(크램쉘,드래그라인 등)
6. 굴착기(브레이커,크러셔,드릴)
7. 항타기,항발기
8. 천공용 건설기계(어스드릴,어스오거,크롤러드릴,점보드릴 등)
9. 지반 압밀침하용 건설기계(샌드드레인머신,페이퍼드레인머신,팩드레인머신 등)
10. 지반 다짐용 건설기계(타이어롤러,매커덤롤러,탠덤롤러 등)
11. 준설용 건설기계
12. 콘크리트 펌프카
13. 덤프트럭
14. 콘크리트 믹서 트럭
15. 도로포장용 건설기계(아스팔트 살포기,콘크리트 살포기,아스팔트 피니셔,콘크리트 피니셔 등)
16. 제1호부터 제 15호까지와 유사한 구조 또는 기능을 갖는 건설기계로서 건설작업에 사용하는 것

안전은 권리입니다

차량계 건설기계란?

명칭	도저형 건설기계	모터그레이더	로더	스크레이퍼
사진 예시				

명칭	크레인형 굴착기계	굴착기	항타기,항발기	천공용 건설기계
사진 예시				

안전은 권리입니다

차량계 건설기계란?

명칭	지반 압밀침하용 건설기계	지반 다짐용 건설기계	준설용 건설기계	콘크리트 펌프카
사진 예시				

명칭	덤프트럭	콘크리트 믹서 트럭	도로포장용 건설기계	그 외 건설기계 (드래그라인)
사진 예시				

안전은 권리입니다

차량계 건설기계란?

작업의 종류	건설기계 종류		
차량계 건설기계	굴착		불도저, 백호, 크램쉘
	굴착, 싣기		파워셔블,백호,로더,크램쉘,드래그라인
	굴착, 운반		불도저, 스크레이퍼,로더,스크레이퍼도저
	정지		불도저, 모터 그레이더
	도랑파기		트렌치,백호
	다짐		롤러기(로드,진동,탬핑,타이어)
	콘크리트 타설		콘크리트 펌프, 콘크리트 펌프카
특정 공사용 건설기계	기초 공사용 건설 기계	항타·항발기	항타기, 항발기
		천공	천공기, 어스드릴,어스오거,리버스서큘레이션드릴
		지반강화	페이퍼드레인머신
	기타		아스팔트 피니셔, 크롤러드릴,고소작업대차, 기타 정책심의위원회를 거쳐 고용노동부 장관이 정하는 기계,기구,설비 등

차량계 건설기계 작업 간 주요 안전수칙

- **전조등의 설치**

  - 작업을 안전하게 수행하기 위한 조명 필요

- **헤드가드**

  - 위험한 장소에서 (불도저,트랙터,쇼벨,파워 쇼벨 및 드레그쇼벨) 사용 시 갖추어야 함

- **전도등의 방지**

  - 유도자 배치
  - 부동침하 방지,갓길의 붕괴 방지 조치
  - 도로 폭의 유지 등

차량계 건설기계 작업 간 주요 안전수칙

▪ 차량계 건설기계 이송

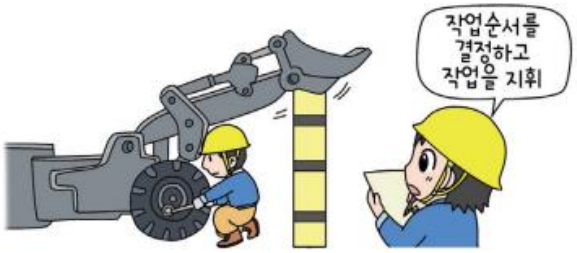
- 견고하고 평탄한 장소에서 싣거나 내리는 작업 실시
- 발판은 충분한 길이,폭,강도를 가진 것 사용
- 마대,가설대 등을 사용 시 충분한 폭,강도,경사를 확보

▪ 안전도 등의 준수

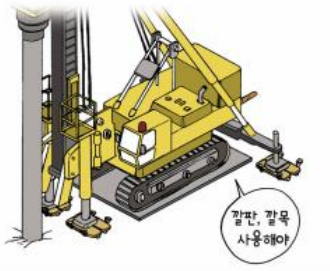
- 기계의 구조,사용상 안전도, 최대사용하중을 준수

▪ 수리 등 작업 시 조치

- 작업순서를 결정하고 작업을 지휘
- 안전지지대 또는 안전블록 등 사용상황 점검



차량계 건설기계 작업 간 주요 안전수칙

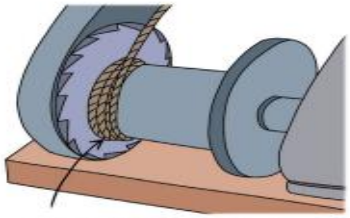


▪ 무너짐 방지

- 각부나 가대의 침하를 방지하기 위해 깔판,깔목 사용
- 시설 또는 가설물 등에 설치하는 경우, 그 내력을 확인하고 부족하면 보강
- 각부,가대가 미끄러질 우려가 있는 경우 말뚝 또는 쐐기 등 사용

▪ 권상용 와이어로프 길이 등

- 해머가 최저의 위치에 있거나 널말뚝을 빼내기 시작할 때 기준으로 드럼에 적어도2회 감기고 남을 수 있는 충분한 길이일 것
- 권상장치 드럼에 클램프,클립 등으로 견고하게 고정

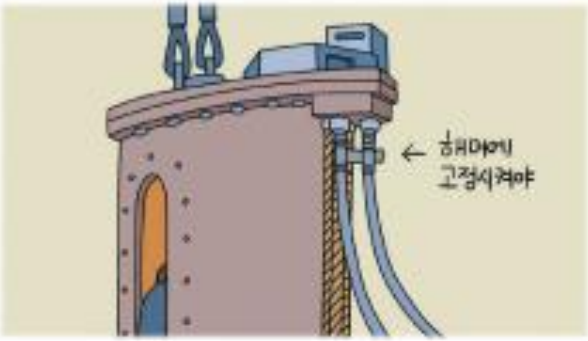


해머가 최저위치에 있을 때
드럼에 2회 이상 감김이 남아야

차량계 건설기계 작업 간 주요 안전수칙

- **사용 시의 조치 등**

- 증기호스 또는 공기호스와 해머 접속부가 파손,벗겨지는 것을 방지하기 위해 해머에 고정
- 증기,공기차단 장치를 해머 운전자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 설치



안전은 권리입니다

2

작업계획서 작성 대상

산업재해예방
안전보건공단

2 작업계획서 작성 대상

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서의 작성 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

① 사업주는 **다음 각 호의 작업**을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 **해당 작업, 작업장의 지형·지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사**를 하고 그 **결과**를 **기록·보존**하여야 하며, **조사결과**를 **고려**하여 별표4의 구분에 따른 사항을 포함한 **작업계획서**를 **작성**하고 **그 계획에 따라 작업**하도록 한다.

[작업계획서 작성 대상 작업]

1. **타워크레인을 설치·조립·해체 작업**
2. **차량계 하역운반기계등 사용 작업**
   (화물자동차 사용 도로상의 주행작업 제외, 이하 같다)
3. **차량계 건설기계 사용 작업**
4. **화학설비와 그 부속설비 사용 작업**
5. **안전보건규칙 제318조에 따른 전기작업**
   (해당 전압이 50볼트를 넘거나 전기에너지가 250볼트암페어를 넘는 경우로 한정)
6. **굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업**(이하 "굴착작업"이라 한다)
7. **터널굴착작업**
8. **교량의 설치·해체 또는 변경 작업**
   (상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5미터 이상이거나 교량의 최대 지간 길이가 30미터 이상인 교량으로 한정한다)
9. **채석작업**
10. **건물 등의 해체작업**
11. **중량물의 취급작업**
12. **궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업**
13. **열차의 교환·연결 또는 분리 작업**
    (이하 "입환작업"이라 한다)

사전조사 및 작업계획서의 작성 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

② 사업주는 제1항에 따라 작성한 **작업계획서**의 **내용**을 **해당 근로자에게 알려야 한다**.

- 해당 작업에 투입되는 근로자에게 작업 전 작업계획서 주요 내용, 안전수칙 등을 정기 안전보건교육, 툴박스미팅(TBM) 등을 활용해 알림(교육)
- 필요 시 교육내용을 작업계획서나 교육이력 등에 기록
- 특별교육 대상 작업*인 경우 작업 전 관련 내용 교육 실시

* 운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업 등 40개 작업

[특별교육 시간](산업안전보건법 시행규칙 별표4에 해당하는 작업 시)

일용근로자	일용근로자 외	특수형태근로종사자
· **2시간 이상**	· **16시간 이상** ※ 최초 작업 종사 전 4시간 이상 실시하고 12시간은 3개월 이내 분할해 실시 가능 · **단기 또는 간헐적 작업: 2시간 이상**	

사전조사 및 작업계획서의 작성 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

③ 사업주는 항타기나 항발기를 조립·해체·변경 또는 이동하는 작업을 하는 경우 그 작업방법과 절차를 정하여 근로자에게 주지시켜야 한다.

④ 사업주는 제1항제12호의 작업*에 모터카(motor car), 멀티플타이탬퍼(multiple tie tamper), 밸러스트 콤팩터(ballast compactor, 철도자갈다짐기), 궤도안정기 등의 작업차량(이하 "궤도작업차량"이라 한다)을 사용하는 경우 미리 그 구간을 운행하는 열차의 운행관계자와 협의하여야 한다.

* 궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업

사전조사 및 작업계획서 내용 (산업안전보건기준에 관한 규칙 별표4)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업	해당 기계의 굴러 떨어짐, 지반의 붕괴 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위한 해당 작업장소의 지형 및 지반 상태	가. 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능 나. 차량계 건설기계의 운행경로 다. 차량계 건설기계에 의한 작업방법

안전은 권리입니다

3

작업지휘자 지정 등

산업재해예방
안전보건공단

3 작업지휘자 지정 등

안전은 권리입니다

작업지휘자의 지정 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조)

① 사업주는 **제38조제1항제2호·제6호·제8호 및 제11호(안전보건규칙)**의 **작업계획서**를 **작성한 경우 작업지휘자**를 **지정**하여 **작업계획서에 따라 작업**을 **지휘**하도록 하여야 한다.

조항	내용
제38조제1항제2호	**차량계하역운반기계등 사용 작업** ※ 작업장소에 다른 근로자가 접근할 수 없거나 한 대의 차량계 하역운반기계 등을 운전하는 작업으로서 주위에 근로자가 없어 충돌 위험이 없는 경우에는 작업지휘자를 지정하지 아니할 수 있다
제38조제1항제6호	**굴착면 높이 2m 이상이 되는 지반의 굴착작업**
제38조제1항제8호	**교량의 설치·해체 또는 변경 작업** (상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5m이상이거나 교량 최대 지간 길이가 30m 이상 교량으로 한정)
제38조제1항제11호	**중량물 취급 작업**

3 작업지휘자 지정 등

안전은 권리입니다

작업지휘자의 지정 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조)

② 사업주는 **항타기나 항발기**를 **조립·해체·변경 또는 이동**하여 **작업**을 하는 경우 **작업지휘자**를 **지정**하여 **지휘·감독**하도록 하여야 한다

- 산업안전보건법 시행령 제66조, 시행규칙 제94조에 명시된 항타기 및 항발기 설치·해체·조립 등 작업 시 작업계획서 작성 및 조치사항

안전은 권리입니다

신호 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제40조)

① 사업주는 **다음 각 호의 작업**을 하는 경우 **일정한 신호방법을 정하여 신호**하도록 하여야 하며, **운전자**는 **그 신호에 따라야 한다**.

② **운전자나 근로자**는 제1항에 따른 **신호방법이 정해진 경우** 이를 **준수**하여야 한다.

1. 양중기(揚重機)를 사용하는 작업
2. 제171조* 및 제172조**제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 차량계 하역운반기계등의 전도 위험
   ** 차량계 하역운반기계등과 근로자 접촉 위험
3. 제200조*제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 차량계 건설기계와 근로자 접촉 위험
4. 항타기 또는 항발기의 운전작업
5. 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업
6. 양화장치를 사용하는 작업
7. 제412조*에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 궤도작업차량과 근로자 접촉 위험
8. 입환작업(入換作業)

항타기·항발기 조립 시 작업지휘자 역할

- **지휘자 역할**

- 작업 중 유도자 배치 ,장비 이동 등 작업 전반에 관한 사항
- 작업에 투입된 근로자 안전모 등 개인보호구 착용에 관한 사항
- 작업 전, 항타기·항발기 붐대 상태 확인(손상된 곳이 없고 견고한가)
- 항타기·항발기 작업 시 관계자 외 출입금지 조치
- 항타기·항발기 조립·해체·변경 시 상세 흐름도 파악

안전은 권리입니다

4

사전조사 및 작업계획서 작성

산업재해예방
안전보건공단

사전조사 및 작업계획서 포함 내용

- **산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표4]**

구분	사전조사 내용	작업계획서 내용
차량계 건설기계 등을 사용하는 작업	해당 기계의 굴러 떨어짐, 지반의 붕괴 등으로 인한 근로자 위험을 방지하기 위한 해당 작업장소의 지형 및 지반상태	가. 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능 나. 차량계 건설기계의 운행경로 다. 차량계 건설기계에 의한 작업방법

작업계획서 포함 내용

- **사전조사 내용**

 - 작업장소 지형, 지반 상태, 건설기계 장비 작동상태 등

- **작업개요**

 - 작업내용/시간,업체명/인원, 작업기간(시간),운행경로,운행경로 도면 등

- **장비제원**

 - 장비명, 장비의 능력, 장비 최대/최소인양 높이, 차체중량 등

작업계획서 포함 내용

- **작업방법**

 - 작업방법, 작업순서

- **기본 안전대책**

 - 제한속도 설정, 운전원 이탈 시 조치, 산업재해방지에 대한 조치

- **근로자 안전보건교육 확인**

 - 근로자명,교육내용,이수 확인,검토자 확인

사전조사

- **작업장소 지형 · 지반상태 확인**
  - 경사지 등 장비 정차 위치 선정
  - 절·성토작업 시 연약지반 확인
    * 성토구간 작업 시 다짐 또는 치환 실시
  - 단부작업 시 안전거리 확보

※ 건설기계 장비 특성에 따른 사전조사 실시

사전조사

- **건설기계 작동상태 점검**

- 작업 전 건설기계 점검 결과 문제 발생 여부(체크리스트 등 활용)

* (예시) 작업 전 펌프카 타설배관 연결상태 점검
건설기계 정기점검 실시 및 문제점 개선 확인
해당 건설기계 운전에 필요한 자격 소지 여부 확인

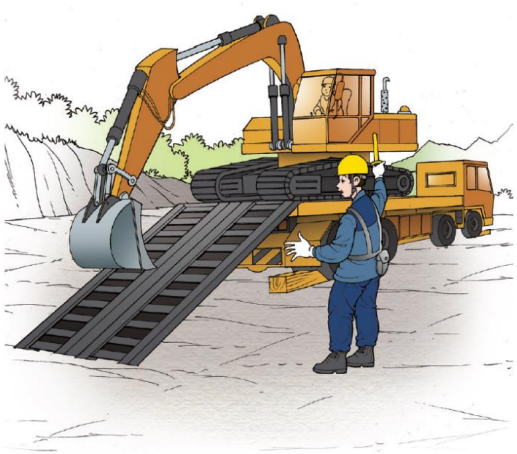
- 안전장치 확인 상태

※ 현장 상황 및 장비별 특성에 따른 위험성 파악 및 대책마련 필수

작업개요 및 장비제원

- **작업내용**: 작업공정 및 주요 작업에 대한 사항
- **작업시간**: 날짜, 시간 기재(작업 시작 ~ 작업 종료)
- **작업장소**: 작업 위치에 대한 사항 기재
- **업체명 ,인원수**: 작업 회사명, 작업인원수
- **운행 경로에 대한 설명**

  * (예시) 예상 운반경로 도면 내 표시
  작업장소 지정



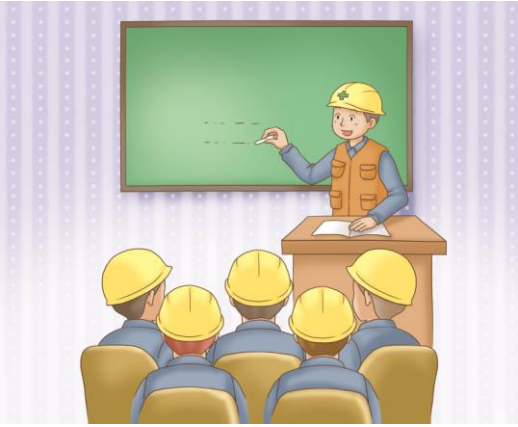
- **장비제원** : 장비명, 제작연도,제조사(모델명),운전원, 인양하중(최대/최소) 등
- **운전원** : 운전원, 유도자 관련 정보

작업방법 및 기본 안전수칙

- **작업방법**
- **작업순서**: (예시) 건물 해체 시 위-> 아래로 굴착
- **기본 안전수칙**

- 개인보호구 착용 여부
- 유도자(신호수) 지정 여부
- 제한속도 지정
- 운전자 이탈 시 조치
- 산업재해 예방에 관한 조치

안전보건교육 확인



- **작업자의 안전보건교육**

- 작업자 안전보건교육 실시

- 안전보건교육에 포함되어야 할 내용

* (예시) 지반의 형태·구조 및 굴착 요령에 관한 사항

지반 붕괴재해 예방에 관한 사항

작업 순서와 안전기준에 관한 사항 안전수칙 등

기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항

작업계획서 작성

- **작업계획서 작성 양식은 정해져 있지 않음**

  - 큰 틀에서 사전조사 내용, 작업개요, 차량계 건설기계 제원, 작업방법, 안전대책 등 아래 내용을 참고해 현장 상황에 적합하게 구성

  - 작성 양식 예시는 본 교안과 함께 게시된 한글파일 참조

구분	세부 내용
작업 개요	공정(작업)명, 작업기간(시작,종료), 운반경로 및 작업장소,업체명,작업인원
장비 제원	장비명,운전원,제작연도,제조사(모델명),등록번호,차체중량,인양하중(최대,최소) 작업반경,줄걸이 작업,체결장구
작업 방법	작업방법 및 순서
기본 안전대책	지반·지형의 상태, 제한속도의 지정, 운전원 이탈 시 조치, 산업재해 방지에 대한 조치
근로자 안전보건교육 확인	운전원, 작업지휘자,신호수(유도자),관련 근로자,검토자 (안전관리자, 공사팀장)

작업개요

- **현장상황 등 작업전반 관련 사항 명시**

구분	내용
공정(작업)명	해당 공정(작업)명 작성
작업기간(시간)	작업일정에 따라 시작,종료일 작성
운반경로	운반경로(시점 ~ 종점 등)상 인력 배치 및 위험구간 등 표시 ※ 작업계획서에 도면 등 첨부
작업장소	옥내, 옥외, 지반상황 등
작업업체명,인원	업체명,작업자 인원 등 작업에 필요한 사항
신호방법	무전, 수신호 등 작업 시 정한 신호방법

장비제원

- **작업에 사용하는 차량계 건설기계 관련 사항 명시**

구분	내용
장비명	명칭, 모델명 등
등록번호	차량번호, 제작연도
기계사양	차체중량,인양하중(최대,최소), 작업반경 등
보험가입 여부	해당 시 명시
검사 등 수검 여부	사용하는 기계에 해당하는 자동차검사, 안전인증, 안전검사 등 최종 수검
작업 전 점검 여부	안전장치 및 구동부 등 정상 작동여부(체크리스트 등 활용)
운전자	성명 및 연락처, 면허·자격 여부 등
유도자	배치 시 성명 및 연락처

※ 필요 시 장비 사용설명서 비치
장비명,조종원,제조사(모델명),차체중량,인양하중(최대,최소),작업반경,줄걸이 작업,체결장구 등

작업계획서 작성 예시

차량계건설기계 작업계획서 (예시)

결재	담당		

1. 사전조사 내용

구분	점검내용	
건설기계 작동상태	□적정 □보통 □부적정	
지형·지반 상태	경사지 등 장비정차 위치 상태	□견고 □보통 □연약
	단부작업 시 안전거리 확보 상태	□적정 □보통 □부적정
	안전장치 확인 상태	□적정 □보통 □부적정

2. 작업개요

구분	점검내용			
공정(작업명)				
작업장소				
작업업체/인원	업체명		인원	
작업기간(시간)	년 월 일 ~ 년 월 일			
운반경로	시점		종점	

3. 장비제원

구분	점검내용			
장비명				
제작연도				
제조사(모델명)				
운전원	성함		면허	
유도자	성함		신호방법	□수신호 □무선 □기타
등록번호				
차체중량				
인양하중(최대/최소)				

4. 작업방법

구분	점검내용	
작업방법		
작업순서		

5. 기본 안전대책

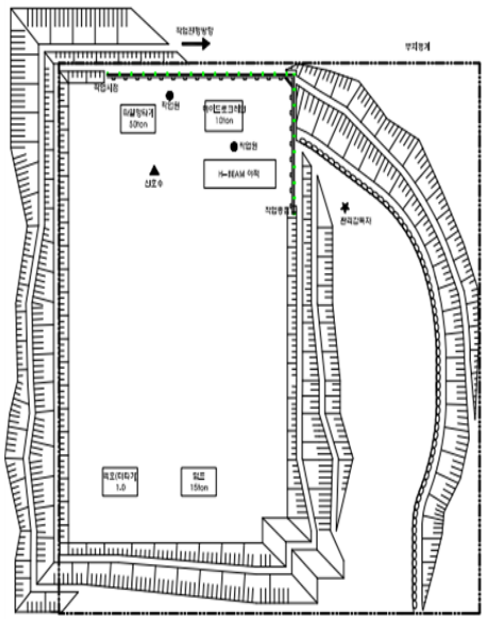
구분	점검내용
제한속도 지정	km/hr
운전원 이탈 시 조치	
산업재해방지에 대한 조치	

6. 근로자 안전보건교육 확인

구분	근로자명	교육내용	이수 확인	검토자 확인
근로자 안전보건 교육 확인				

※ 운반도면 첨부

차량계 건설기계 작업계획도



범례	관리감독자 ★, 신호수 ▲, 작업원 ●, 장비 ▣

안전은 권리입니다

5

재해사례

산업재해예방
안전보건공단

포장작업 중 롤러에 부딪힘

- **균열도로 보수를 위한 포장작업 중 롤러에 부딪힘**

재해 발생원인	재해 예방대책
- 작업계획서 미작성 - 유도자 미배치 - 해당 작업과 무관한 근로자 출입	- 사전조사, 작업내용 등을 포함한 작업계획서 작성 - 유도자를 배치하고 장비별 특성에 따른 일정한 표준방법을 정하여 신호 - 작업 위험구간에 근로자 출입을 통제

로더 작업 중 아래로 굴러 떨어짐

- **로더의 버킷을 이용하여 후진상태로 경사진 가설도로 평탄작업 중 도로면 단부에서 3m 아래로 굴러 떨어짐**

재해 발생원인	재해 예방대책
- 넘어짐 굴러 떨어짐 방지조치 미실시 - 작업지휘자 및 유도자 미배치	- 노폭의 유지, 노면의 무너짐 방지, 지반의 침하방지 조치 등 안전조치 실시 - 로더 이동 시 작업지휘자 및 유도자를 배치하여 작업을 지휘하에 작업 실시

천공기 드릴 뭉치에 감김

- **천공기를 이용하여 사면에 천공작업 중 착용중인 안전대 죔줄이 회전하는 천공기 드릴 뭉치에 걸려 말려 들어감**

재해 발생원인	재해 예방대책
- 안전덮개 미설치 - 안전대 부착설비 설치 불량	- 원동기와 로드 사이 동력 전달장치인 회전축에 안전 덮개를 설치 - 작업자의 작업동선을 고려하여 설치된 로프가 처져서 위험기계 부분에 접촉되지 않도록 하는 등 안전한 방법으로 설치

관로 부설작업 중 토사 무너져 깔림

- **상·하수도 공사의 관로 부설작업 및 도로포장작업 중 토사 무너져 깔림**

재해 발생원인	재해 예방대책
- 작업계획서 미작성 - 유도자 미배치 - 굴착면 기울기 기준 미준수	- 사전 지질상태 등 검토 후 올바른 작업계획서 작성 - 건설기계작업 시에는 유도자 배치하여 부딪힘 재해 예방 - 관로 부설을 위한 지반 굴착 시 굴착면 기울기 기준 준수하여 토사 붕괴 방지

롤러 주위를 지나가던 중 끼임

- **탠덤 롤러의 옆을 지나가던 재해자가 접근해 오던 타이어 롤러를 피하지 못하고 장비 사이에 끼임**

재해 발생원인	재해 예방대책
- 유도자 미배치 - 차량계 건설기계 이탈방지 조치 미실시	- 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에는 유도자 배치 - 차량계 건설기계 운전자가 변속장치 가동 등 주행 이외의 작업 시 기어를 중립에 놓고 브레이크를 거는 등 이탈방지조치 실시

안전은 권리입니다

6

관련법령 등

산업재해예방
안전보건공단

안전은 권리입니다

산업안전보건법 시행규칙 (별표5 특별교육 대상 39개 작업)

1. **고압실 내 작업**(잠함공법이나 그 밖의 압기공법으로 대기압을 넘는 기압인 작업실 또는 수갱 내부에서 하는 작업만 해당한다)
2. **아세틸렌 용접장치 또는 가스집합 용접장치를 사용하는금속의 용접·용단 또는 가열작업**(발생기·도관 등에 의하여 구성되는 용접장치만 해당한다)
3. **밀폐된 장소**(탱크 내 또는 환기가 극히 불량한 좁은 장소를 말한다)**에서 하는 용접작업 또는 습한 장소에서 하는 전기용접 작업**
4. **폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 제조 또는 취급작업**(시험연구를 위한 취급작업은제외한다)
5. **액화석유가스·수소가스 등인화성 가스 또는 폭발성 물질 중 가스의 발생장치 취급작업**
6. **화학설비 중 반응기, 교반기·추출기의 사용 및 세척작업**
7. **화학설비의 탱크 내 작업**
8. **분말·원재료 등을 담은 호퍼**(하부가 깔대기 모양으로 된 저장통)**·저장창고 등 저장탱크의 내부작업**
9. **다음 각 목에 정하는 설비에 의한 물건의 가열·건조작업**
   가. 건조설비 중 위험물 등에 관계되는 설비로 속부피가 1세제곱미터 이상인 것
   나. 건조설비 중 가목의 위험물 등 외의 물질에 관계되는 설비로서, 연료를 열원으로 사용하는 것(그 최대연소소비량이 매 시간당 10킬로그램 이상인 것만 해당한다) 또는 전력을 열원으로 사용하는 것(정격소비전력이 10킬로와트 이상인 경우만 해당한다)
10. **다음 각 목에 해당하는 집재장치**(집재기·가선·운반기구·지주 및 이들에 부속하는 물건으로 구성되고, 동력을 사용하여 원목 또는 장작과 숯을 담아 올리거나공중에서 운반하는 설비를 말한다)**의 조립, 해체, 변경 또는 수리작업 및 이들 설비에 의한 집재 또는 운반작업**
    가. 원동기의 정격출력이 7.5킬로와트를 넘는 것
    나. 지간의 경사거리 합계가 350미터 이상인 것
    다. 최대사용하중이 200킬로 그램 이상인 것
11. **동력에 의하여 작동 되는 프레스 기계를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**
12. **목재가공용 기계**[둥근톱기계, 띠톱기계, 대패기계, 모떼기기계 및 라우터기(목재를 자르거나 홈을 파는 기계)만 해당하며, 휴대용은 제외한다]**를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**
13. **운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업**
14. **1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 미만의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**(제40호의 작업은 제외한다)
15. **건설용 리프트·곤돌라를 이용한 작업**
16. **주물 및 단조**(금속을 두들기거나 눌러서 형체를 만드는 일) **작업**
17. **전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업**
18. **콘크리트 파쇄기를 사용하여 하는 파쇄작업**(2미터 이상인 구축물의 파쇄작업만 해당한다)

안전은 권리입니다

산업안전보건법 시행규칙 (별표5 특별교육 대상 39개 작업)

19. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반 굴착(터널 및 수직갱 외의 갱 굴착은제외한다)**작업**
20. 흙막이 지보공의 보강 또는 동바리를 설치하거나 해체하는 작업
21. 터널 안에서의 굴착작업(굴착용 기계를 사용하여 하는 굴착작업 중 근로자가 칼날 밑에 접근하지 않고 하는 작업은 제외한다) **또는 같은 작업에서의 터널 거푸집 지보공의 조립 또는 콘크리트 작업**
22. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 암석의 굴착작업
23. 높이가 2미터 이상인 물건을 쌓거나 무너뜨리는 작업(하역기계로만 하는 작업은 제외한다)
24. 선박에 짐을 쌓거나 부리거나 이동시키는 작업
25. 거푸집 동바리의 조립 또는 해체작업
26. 비계의 조립·해체 또는 변경작업
27. 건축물의 골조, 다리의 상부구조 또는 탑의 금속제의 부재로 구성되는 것(5미터 이상인 것만 해당한다)**의 조립· 해체 또는 변경작업**
28. 처마 높이가 5미터 이상인 목조건축물의 구조 부재의 조립이나 건축물의 지붕 또는 외벽 밑에서의 설치작업
29. 콘크리트 인공구조물(그 높이가 2미터 이상인 것만 해당한다)**의 해체 또는 파괴작업**
30. 타워크레인을 설치(상승작업을 포함한다)**·해체하는 작업**
31. 보일러(소형 보일러 및 다음 각 목에서 정하는 보일러는 제외한다)**의 설치 및 취급 작업**
가. 몸통 반지름이 750밀리미터 이하이고 그 길이가 1,300밀리미터 이하인 증기보일러
나. 전열면적이 3제곱미터 이하인 증기보일러
다. 전열면적이 14제곱미터 이하인 온수보일러
라. 전열면적이 30제곱미터 이하인 관류보일러(물관을 사용하여 가열시키는 방식의 보일러)
32. 게이지 압력을 제곱센티미터당 1킬로그램 이상으로 사용하는 압력용기의 설치 및 취급작업
33. 방사선 업무에 관계되는 작업(의료 및 실험용은 제외한다)
34. 밀폐공간에서의 작업
35. 허가 및 관리 대상 유해물질의 제조 또는 취급작업
36. 로봇작업
37. 석면해체·제거작업
38. 가연물이 있는 장소에서 하는 화재위험작업
39. 타워크레인을 사용하는 작업 시 신호업무를 하는 작업

[특별교육 대상 작업 교육내용] (산업안전보건법 시행규칙 별표5)
- 채용 시 교육 및 작업내용 변경 시 교육내용 + 특별교육대상 작업별 교육내용

산업안전보건기준에 관한 규칙(안전보건규칙)

▪ 제2편 안전기준

- 제1장 기계·기구 및 그 밖의 설비에 의한 위험예방

* 제12절 차량계 건설기계 등

제196조(차량계 건설기계의 정의)
제197조(전조등의 설치), 제198조(헤드가드)
제199조(전도 등의 방지),제200조(접촉 방지),제201조(차량계 건설기계의 이송)
제202조(승차석 외의 탑승금지)
제203조(안전도 등의 준수)
제204조(주용도 외의 사용 제한)
제205조(붐 등의 강하에 의한 위험 방지)
제206조(수리 등의 작업 시 조치)

* 산업안전보건기준에 관한 규칙[별표·별지] 별표6 차량계 건설기계

산업안전보건기준에 관한 규칙 (제38조, 별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
1. 타워크레인을 설치·조립·해체하는 작업	-	가. 타워크레인의 종류 및 형식 나. 설치·조립 및 해체순서 다. 작업도구·장비·가설설비(假設設備) 및 방호설비 라. 작업인원의 구성 및 작업근로자의 역할 범위 마. 제142조에 따른 지지 방법
2. 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업	-	가. 해당 작업에 따른 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책 나. 차량계 하역운반기계등의 운행경로 및 작업방법
3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업	해당 기계의 굴러 떨어짐, 지반의 붕괴 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위한 해당 작업장소의 지형 및 지반상태	가. 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능 나. 차량계 건설기계의 운행경로 다. 차량계 건설기계에 의한 작업방법

산업안전보건기준에 관한 규칙 (제38조, 별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
4. 화학설비와 그 부속설비 사용작업	-	가. 밸브・콕 등의 조작(해당 화학설비에 원재료를 공급하거나 해당 화학설비에서 제품 등을 꺼내는 경우만 해당한다) 나. 냉각장치・가열장치・교반장치(攪拌裝置) 및 압축장치의 조작 다. 계측장치 및 제어장치의 감시 및 조정 라. 안전밸브, 긴급차단장치, 그 밖의 방호장치 및 자동경보장치의 조정 마. 덮개판・플랜지(flange)・밸브・콕 등의 접합부에서 위험물 등의 누출 여부에 대한 점검 바. 시료의 채취 사. 화학설비에서는 그 운전이 일시적 또는 부분적으로 중단된 경우의 작업방법 또는 운전 재개 시의 작업방법 아. 이상 상태가 발생한 경우의 응급조치 자. 위험물 누출 시의 조치 차. 그 밖에 폭발・화재를 방지하기 위하여 필요한 조치

산업안전보건기준에 관한 규칙 (제38조, 별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
5. 제318조(안전보건규칙)에 따른 전기작업	-	가. 전기작업의 목적 및 내용 나. 전기작업 근로자의 자격 및 적정 인원 다. 작업 범위, 작업책임자 임명, 전격・아크 섬광・아크 폭발 등 전기 위험 요인 파악, 접근 한계거리, 활선접근 경보장치 휴대 등 작업시작 전에 필요한 사항 라. 제319조에 따른 전로 차단에 관한 작업계획 및 전원(電源) 재투입 절차 등 작업 상황에 필요한 안전 작업 요령 마. 절연용 보호구 및 방호구, 활선작업용 기구・장치 등의 준비・점검・착용・사용 등에 관한 사항 바. 점검・시운전을 위한 일시 운전, 작업 중단 등에 관한 사항 사. 교대 근무 시 근무 인계(引繼)에 관한 사항 아. 전기작업장소에 대한 관계 근로자가 아닌 사람의 출입금지에 관한 사항 자. 전기안전작업계획서를 해당 근로자에게 교육할 수 있는 방법과 작성된 전기안전작업계획서의 평가・관리계획 차. 전기 도면, 기기 세부 사항 등 작업과 관련되는 자료

산업안전보건기준에 관한 규칙 (제38조, 별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
6. 굴착작업	가. 형상・지질 및 지층의 상태 나. 균열・함수(含水) ・용수 및 동결의 유무 또는 상태 다. 매설물 등의 유무 또는 상태 라. 지반의 지하수위 상태	가. 굴착방법 및 순서, 토사 반출 방법 나. 필요한 인원 및 장비 사용계획 다. 매설물 등에 대한 이설・보호대책 라. 사업장 내 연락방법 및 신호방법 마. 흙막이 지보공 설치방법 및 계측계획 바. 작업지휘자의 배치계획 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
7. 터널굴착작업	보링(boring) 등 적절한 방법으로 낙반・출수(出水) 및 가스폭발 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위하여 미리 지형・지질 및 지층 상태를 조사	가. 굴착의 방법 나. 터널지보공 및 복공(覆工)의 시공방법과 용수(湧水)의 처리방법 다. 환기 또는 조명시설을 설치할 때에는 그 방법

안전은 권리입니다

산업안전보건기준에 관한 규칙 (제38조, 별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
8. 교량작업	-	가. 작업 방법 및 순서 나. 부재(部材)의 낙하・전도 또는 붕괴를 방지하기 위한 방법 다. 작업에 종사하는 근로자의 추락 위험을 방지하기 위한 안전조치 방법 라. 공사에 사용되는 가설 철구조물 등의 설치・사용・해체 시 안전성 검토 방법 마. 사용하는 기계 등의 종류 및 성능, 작업방법 바. 작업지휘자 배치계획 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
9. 채석작업	지반의 붕괴・굴착기계의 굴러 떨어짐 등에 의한 근로자에게 발생할 위험을 방지하기 위한 해당 작업장의 지형・지질 및 지층의 상태	가. 노천굴착과 갱내굴착의 구별 및 채석방법 나. 굴착면의 높이와 기울기 다. 굴착면 소단(小段: 비탈면의 경사를 완화시키기 위해 중간에 좁은 폭으로 설치하는 평탄한 부분)의 위치와 넓이 라. 갱내에서의 낙반 및 붕괴방지 방법 마. 발파방법 바. 암석의 분할방법 사. 암석의 가공장소 아. 사용하는 굴착기계・분할기계・적재기계 또는 운반기계(이하 "굴착기계등"이라 한다)의 종류 및 성능 자. 토석 또는 암석의 적재 및 운반방법과 운반경로 차. 표토 또는 용수(湧水)의 처리방법

산업안전보건기준에 관한 규칙 (제38조, 별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
10. 건물 등의 해체작업	해체건물 등의 구조, 주변 상황 등	가. 해체의 방법 및 해체 순서도면 나. 가설설비・방호설비・환기설비 및 살수・방화설비 등의 방법 다. 사업장 내 연락방법 라. 해체물의 처분계획 마. 해체작업용 기계・기구 등의 작업계획서 바. 해체작업용 화약류 등의 사용계획서 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
11. 중량물의 취급 작업	-	가. 추락위험을 예방할 수 있는 안전대책 나. 낙하위험을 예방할 수 있는 안전대책 다. 전도위험을 예방할 수 있는 안전대책 라. 협착위험을 예방할 수 있는 안전대책 마. 붕괴위험을 예방할 수 있는 안전대책
12. 궤도와 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업 13. 입환작업(入換作業)	-	가. 적절한 작업 인원 나. 작업량 다. 작업순서 라. 작업방법 및 위험요인에 대한 안전조치방법 등

유해 · 위험작업의 취업 제한에 관한 규칙

- **[별표1] 자격·면허 ·경험 또는 기능이 필요한 작업 및 해당 자격·면허·경험 또는 기능**

작업명	작업범위	자격·면허·기능 또는 경험
.「건설기계관리법」에 따른 건설기계를 사용하는 작업	면허를 가진 사람이 취급해야 하는 업무	건설기계관리법에서 규정하는 면허

- **건설기계관리법 제26조**(건설기계조종사면허)

① 건설기계를 조종하려는 사람은 시장・군수 또는 구청장에게 건설기계조종사 면허를 받아야 한다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 건설기계를 조종하려는 사람은 「도로교통법」 제80조에 따른 운전면허를 받아야 한다.

건설기계관리법 상 건설기계조종사면허 조항

- **건설기계관리법 제26조**(건설기계조종사면허)

① 건설기계를 조종하려는 사람은 시장・군수 또는 구청장에게 건설기계조종사면허를 받아야 한다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 건설기계를 조종하려는 사람은 「도로교통법」 제80조에 따른 운전면허를 받아야 한다.

② 제1항 본문에 따른 건설기계조종사면허는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 건설기계의 종류별로 받아야 한다.

③ 제1항 본문에 따른 건설기계조종사면허를 받으려는 사람은 국가기술자격법에 따른 해당 분야의 기술자격을 취득하고 적성검사에 합격하여야 한다.

④ 국토교통부령으로 정하는 소형 건설기계의 건설기계조종사면허의 경우에는 시·도지사가 지정한 교육기관에서 실시하는 소형 건설기계의 조종에 관한 교육과정의 이수로 제3항의 국가기술자격법에 따른 기술자격의 취득을 대신할 수 있다.

고용노동부 고시 및 코샤가이드(KOSHA GUIDE) 등

- **고용노동부 고시**

- 콘크리트공사 표준안전작업지침
- 굴착공사 표준안전작업지침

- **코샤가이드**(KOSHA GUIDE)

- 작업장 내 운반차량의 운행에 관한 안전가이드(G-10-2011)
- 건설기계 안전보건작업 지침(C-48-2013)
- 항타기,항발기 사용 작업계획서 작성지침(C-101-2014)
- 굴착기 안전보건작업 지침(C-105-2016)
- 덤프트럭 및 화물자동차 안전작업지침(C-114-2020) 등

- **타 관련 법령**

- 건설기계관리법(시행령, 시행규칙) 및 건설기계 안전기준에관한규칙

안전은 권리입니다

감사합니다

산업재해예방
안전보건공단